工具链碎片化：一个常规流程要跨越多少次格式转换



单位不一致	nM / μM / pIC50 混用，转换错误难以察觉
坐标与质子化状态	不同工具的默认质子化与互变异构处理不同
标识符漂移	同一分子在各步骤得到不同的内部 ID，结果难以回溯
版本不可复现	工具版本与参数未记录，几个月后无法重跑同一结果

每一次转换都是一个无声失败的机会：流程不会报错，只会给出错误的数字。